

Especificación del Proyecto Integrador: MedTriage 360

Sistema de Triage de Emergencias y Consultas Telemédicas

Curso: IF0009 - Desarrollo de Software IV

Semestre: II Ciclo 2026 — Universidad de Costa Rica (UCR, Recinto de Paraíso)

Profesor: Mag. Jonathan Granados C.

Modalidad: Trabajo Colaborativo en Equipos de 4 Estudiantes

Duración: 2.5 Meses (10 Semanas de Desarrollo Activo, Semanas 8 a 18)

Ponderación: 30% de la Nota Final del Curso

1. Descripción General del Sistema

MedTriage 360 es una plataforma web orientada al sector salud que automatiza el proceso de atención en departamentos de urgencias hospitalarias y servicios de telemedicina. El sistema gestiona el flujo completo del paciente: desde su llegada y registro, la evaluación de triaje (asignación de nivel de gravedad ESI 1 a 5 por parte del personal de enfermería), la cola de espera reactiva en tiempo real, la atención médica y la emisión de recetas digitales u órdenes de hospitalización.

2. Dominio del Problema y Flujo de Trabajo

El sistema debe modelar estrictamente el ciclo de vida del paciente y la atención médica mediante la siguiente máquina de estados finitos:

```
stateDiagram-v2
    [*] --> REGISTERED: Paciente ingresa al centro / Solicita atención
    REGISTERED --> TRIAGED: Enfermero evalúa signos vitales y asigna Nivel ESI (1-5)
    TRIAGED --> QUEUED: Inserción automática en la cola priorizada de espera
```

```
QUEUED --> IN_CONSULTATION: Médico llama al paciente al consultorio
IN_CONSULTATION --> DISCHARGED: Médico finaliza consulta y emite Receta Médica
IN_CONSULTATION --> ADMITTED: Médico ordena Internamiento Hospitalario
DISCHARGED --> [*]
ADMITTED --> [*]
```

Definición de Niveles de Triage (Escala ESI - Emergency Severity Index):

- **ESI 1 (Rojo - Resucitación):** Atención inmediata por riesgo vital inminente.
- **ESI 2 (Naranja - Emergencia):** Situación de alto riesgo o alteración aguda.
- **ESI 3 (Amarillo - Urgencia):** Requiere múltiples recursos diagnósticos; estable.
- **ESI 4 (Verde - Menor):** Requiere un solo recurso diagnóstico.
- **ESI 5 (Azul - No Urgente):** No requiere recursos diagnósticos adicionales.

3. Modelo de Datos Relacional y Esquema Base

El backend debe implementar al menos las siguientes 6 entidades fundamentales mapeadas mediante Spring Data JPA sobre Microsoft SQL Server:

1. **Usuario:** Tabla de seguridad (id, email, password_hash, nombre, apellido, rol [PACIENTE, ENFERMERO, MEDICO, ADMIN]).
2. **Paciente:** Expediente básico (id, usuario_id, tipo_sangre, alergias, contacto_emergencia, fecha_nacimiento).
3. **RegistroTriage:** Evaluación de signos vitales (id, paciente_id, enfermero_id, presion_arterial, frecuencia_cardiaca, saturacion_oxigeno, temperatura, nivel_esi [1-5], motivo_consulta, fecha_registro).
4. **ConsultaMedica:** Gestión de la consulta (id, triaje_id, medico_id, diagnostico, estado [REGISTERED, TRIAGED, QUEUED, IN_CONSULTATION, DISCHARGED, ADMITTED], fecha_inicio, fecha_fin).
5. **RecetaMedica:** Prescripción digital (id, consulta_id, medicamento, dosis, frecuencia, dias_tratamiento, indicaciones).

6. **BitacoraEstado**: Registro de auditoría transaccional (id, consulta_id, estado_anterior, estado_nuevo, cambiado_por_usuario_id, timestamp).

4. Distribución de Responsabilidades en el Equipo (Grupos de 4)

Para garantizar que **todo estudiante participe en todas las capas del desarrollo full-stack**, se utiliza el modelo de **Propiedad Vertical por Funcionalidad (Feature-Based Ownership)**. Cada estudiante liderará un módulo end-to-end (Base de datos, Backend, Angular y Accesibilidad):

DISTRIBUCIÓN DE MÓDULOS VERTICALES POR ESTUDIANTE			
Estudiante	Módulo Vertical Asignado	Responsabilidad Full-Stack	
Estudiante A	Módulo de Autenticación y Gestión de Usuarios	Security JWT, User Details, Angular Auth UI, Interceptores, Formulario Accesible de Login.	
Estudiante B	Módulo de Registro y Evaluación de Triage	RegistroTriage Entity, Carga de Vitales, Formulario Angular con Validación, A11y ESI.	
Estudiante C	Módulo de Cola Priorizada y Consulta Médica	Algoritmo JPQL de Cola, Controller Médico, Dashboard Reactivo Angular con RxJS polling.	
Estudiante D	Módulo de Recetas, Auditoría e i18n	RecetaMedica Entity, PDF Export, Bitácora, Sistema de Traductores i18n (ES/EN) Angular.	

5. Gobernanza de Repositorios y Git

Los equipos deben estructurar su desarrollo en **dos repositorios separados en GitHub**:

- **Backend Repository**: dsw4-2026-equipoXX-medtrriage-backend (Java 21, Spring Boot 3, SQL Server).

- **Frontend Repository:** dsw4-2026-equipoxX-medtriage-frontend (Angular SPA, RxJS, CSS3, i18n).

Políticas Obligatorias de Git:

1. **Prohibición de Commits Directos en main:** Todo desarrollo se realiza en ramas de funcionalidad (feature/auth-jwt, feature/triaje-form, feature/cola-rxjs).
2. **Revisión de Código por Pares (Peer Reviews):** Todo Pull Request (PR) hacia main requiere al menos **1 aprobación explícita de un compañero de equipo**.
3. **Auditoría de PRs:** El historial de revisiones y comentarios en GitHub será auditado en cada entrega de Sprint con el profesor.

6. Desglose de Evaluación y Fases del Proyecto (30% Nota Final)

DESGLOSE DE PONDERACIÓN TOTAL			
Fase	Porcentaje	Entregables Clave	
Fase 1: Arquitectura y Diseño (Sprint 0 – Semanas 8-9)	35 %	Paquete Completo de Diseño UML, ERD, Especificación OpenAPI 3.0 y Wireframes.	
Fase 2: Desarrollo Pseudo-Scrum (Sprints 1 a 5 – Semanas 9-16)	50 %	5 Entregas Bisemanales con Demos, Git Board y Pull Requests aprobados.	
Fase 3: Defensa Oral en Vivo (Semana 18)	15 %	Modificación de código en tiempo real y defensa técnica individual con docente.	

■ Detalles de la Fase 1: Paquete de Diseño y Arquitectura (35%)

El equipo debe entregar y recibir la aprobación de los siguientes artefactos documentales antes de avanzar en la codificación masiva:

- **1. Modelo Entidad-Relación (ERD):** Diagrama completo con PKs, FKs, tipos de datos SQL Server, restricciones de unicidad y campos de auditoría.
- **2. Diagramas UML Formales:**
 - **Diagrama de Clases UML:** Modelado detallado del backend (Entidades, DTOs, Repositorios, Servicios, Controladores).
 - **Diagrama de Máquina de Estados UML:** Transiciones del estado del paciente en la consulta.
 - **Diagramas de Secuencia UML (Mínimo 2):** Flujo de Autenticación JWT y Flujo de Atención de Triage a Consulta.
- **3. Especificación OpenAPI 3.0 (openapi.yaml):** Definición rigurosa de todos los endpoints REST, DTOs de entrada/salida, códigos HTTP y contratos de error bajo RFC 7807 (ProblemDetails).
- **4. Diagrama C4 Model:** Niveles 1 (Contexto del Sistema) y 2 (Contenedores: Angular, Spring Boot, SQL Server, Nginx).
- **5. Wireframes UI con Anotaciones WCAG 2.1 AA:** Diseños de pantalla (Mobile y Desktop) indicando la ruta de foco de teclado (Tab order), contrastes de color para niveles ESI y etiquetas ARIA.

7. Cronograma de Sprints (Pseudo-Scrum)

Sprint 0 (Sem 8-9)	: Entrega de Paquete de Diseño y Arquitectura UML (35%).
Sprint 1 (Sem 9-10)	: Configuración de DB, Entities JPA, Spring Security JWT y Login Angular.
Sprint 2 (Sem 11-12)	: Controllers REST, RFC 7807, Validaciones de Triage y Pruebas Unitarias JUnit
Sprint 3 (Sem 13-14)	: Angular Routing, CanActivate Guards, HTTP Interceptors y Formulario de Triage
Sprint 4 (Sem 15)	: Dashboard de Cola Priorizada con RxJS (polling/SSE), i18n (ES/EN) y Prescripción
Sprint 5 (Sem 16)	: Auditoría de Accesibilidad WCAG 2.1 AA (Lighthouse ≥ 90), Docker Compose & Nginx
Semana 18	: Defensa Oral Final y Modificación de Código en Vivo (15%).

8. Criterios de Aceptación Técnica Básica

- **Backend Spring Boot 3:** Sin problemas de consultas N+1 en relaciones JPA (JOIN FETCH). Manejo centralizado de excepciones con `@RestControllerAdvice`.
- **Seguridad:** Tokens JWT firmados, expiración adecuada, listas negras para revocado y RBAC habilitado con `@PreAuthorize`.
- **Frontend Angular:** Arquitectura modular/standalone, manejo de estado reactivo con RxJS (`BehaviorSubject`), validaciones reactivas en formularios.
- **Accesibilidad:** Calificación mínima en Google Lighthouse de **90 en Accesibilidad**. Soporte completo para lectores de pantalla y navegación únicamente con teclado.
- **Internacionalización:** Cambio dinámico de idioma (Español / Inglés) sin reiniciar la aplicación.